

[Projekt grupowy] SOWA

FRANCISZEK FABIŃSKI 197797, MICHAŁ WOJCIECHOWSKI 198251,
MIKOŁAJ WISZNIEWSKI 197295, OSKAR WIŚNIEWSKI 198058

Temat projektu

Temat:

Kamera śledząca obiekty ruchome na potrzeby komunikacji z pojazdami autonomicznymi (ID-481)

Informacje szczegółowe:

Celem projektu jest budowa rozwiązania pozwalającego na śledzenie przez kamerę ruchomego obiektu. Wstępne określenie celu i śledzenie w warunkach słabej widoczności ma następować na podstawie jego współrzędnych GPS. Dodatkowo, rozwiązanie powinno zawierać mechanizmy precyzyjnego śledzenia obiektu przez kamerę na podstawie jego uzyskanego obrazu. Powyższy mechanizm ma zostać wykorzystany do kierowania anteny kierunkowej w stronę pojazdu kontrolowanego drogą radiową.

Informacje organizacyjne

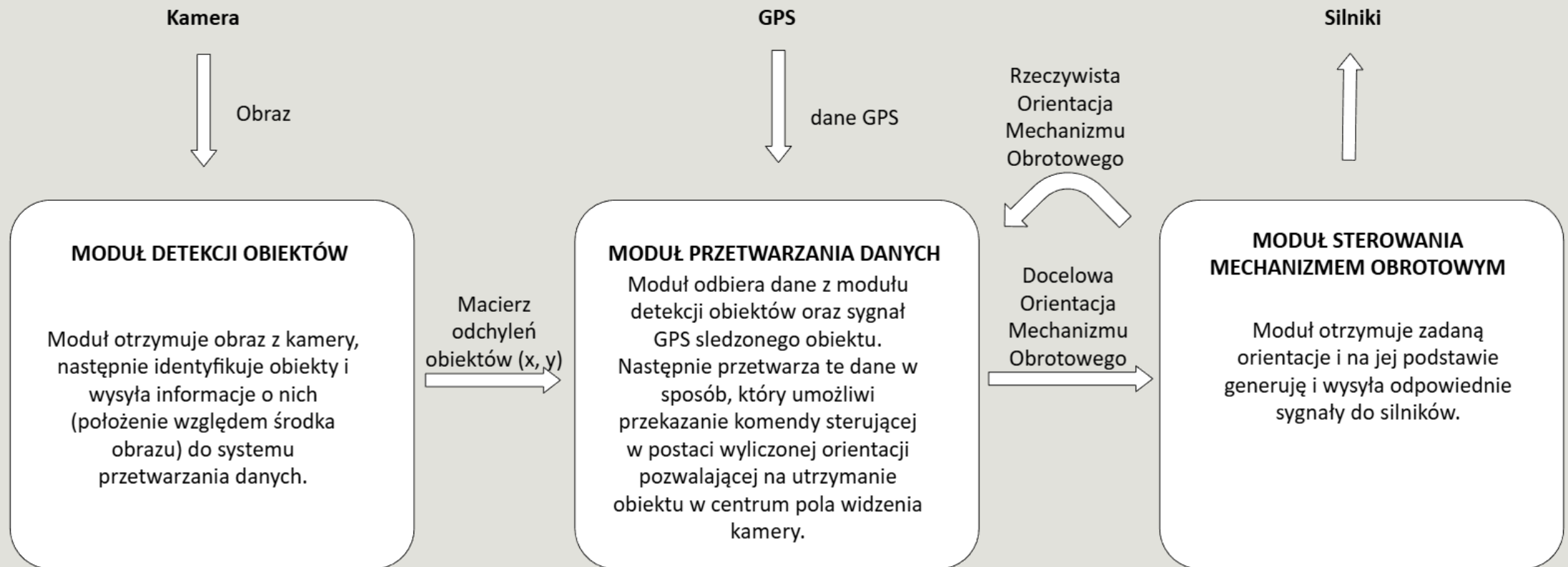
Akronim projektu: SOWA

Zlecniodawca i opiekun: Dr. inż. Krzysztof Gierłowski

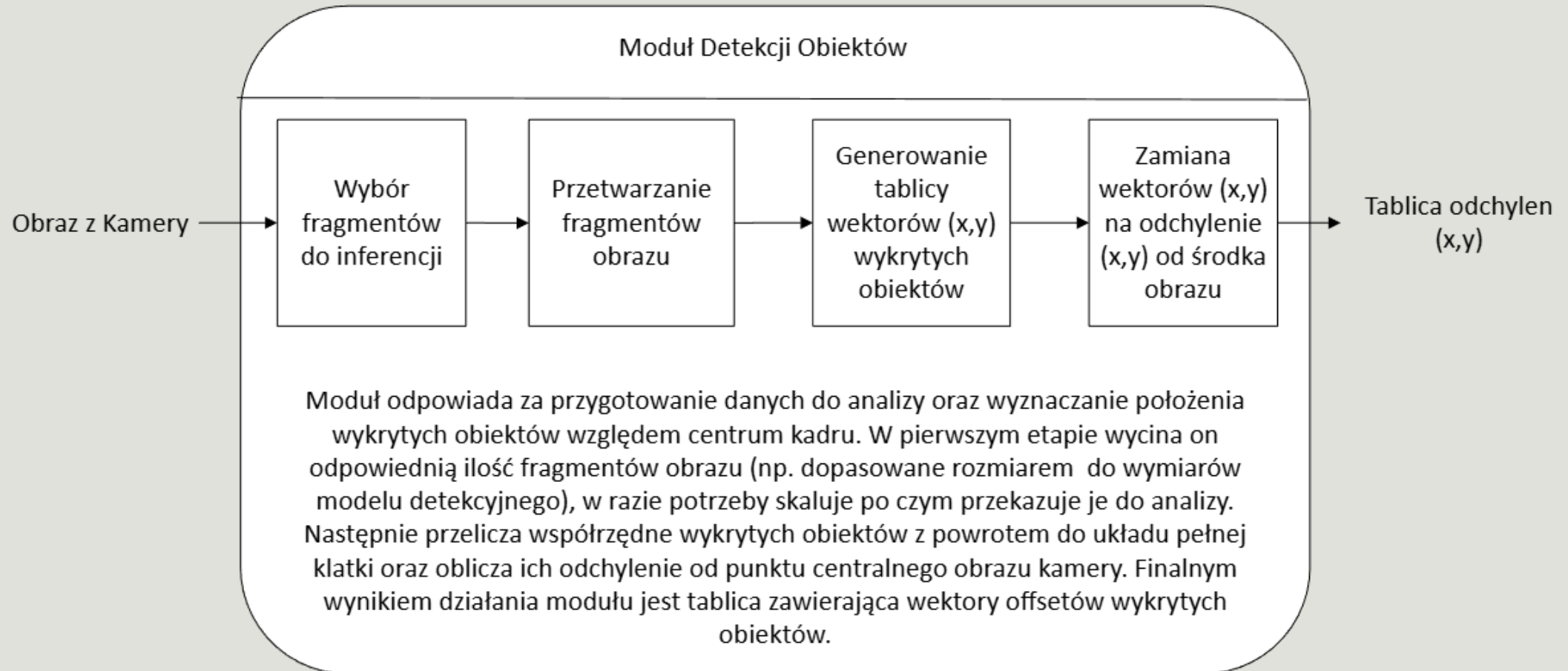
Zespół:

- Michał Wojciechowski (kierownik)
- Oskar Wiśniewski
- Mikołaj Wiszniewski
- Franciszek Fabiński

Wizja systemu



Moduł detekcji obiektów

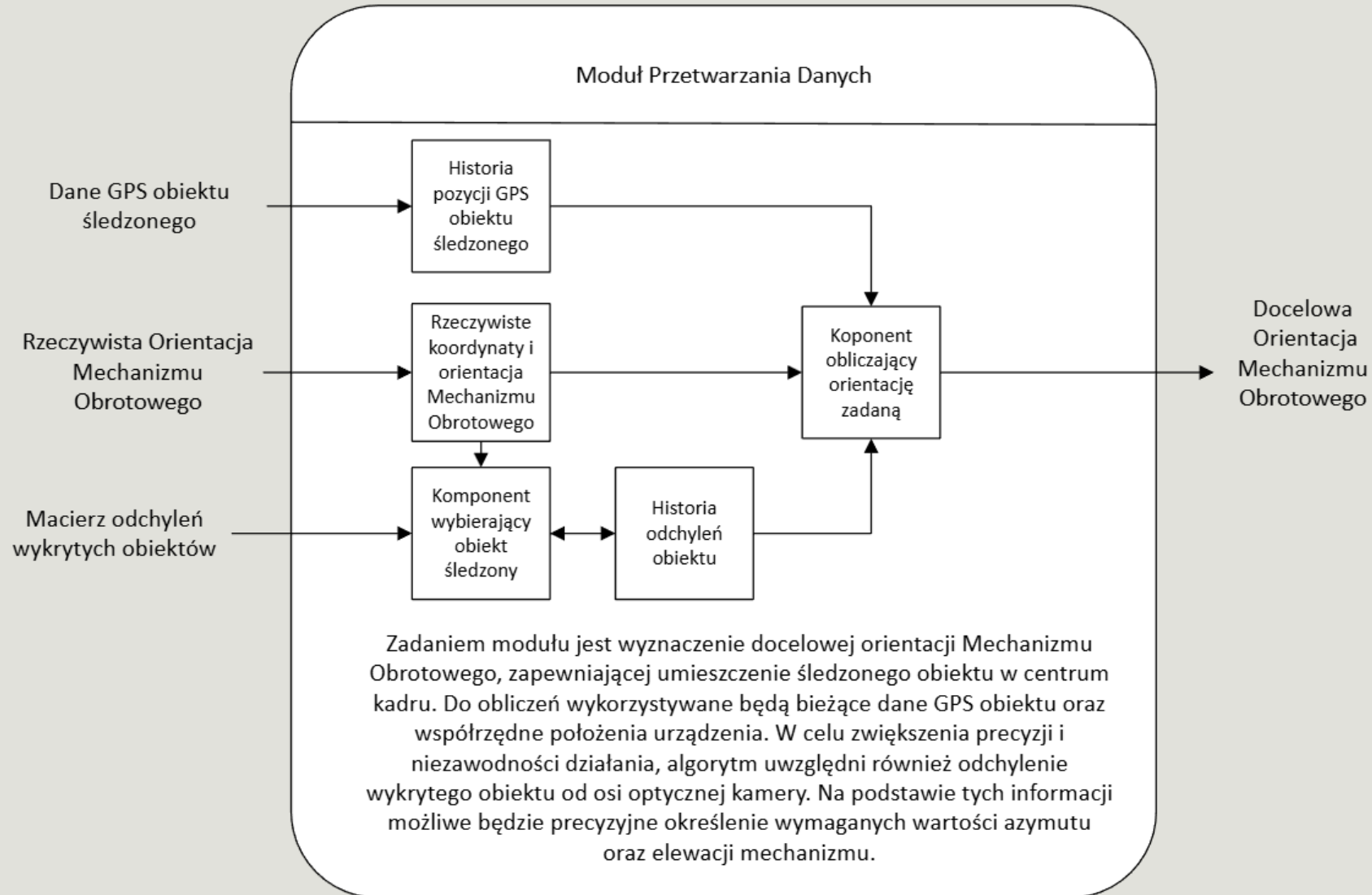


Szczegóły implementacji

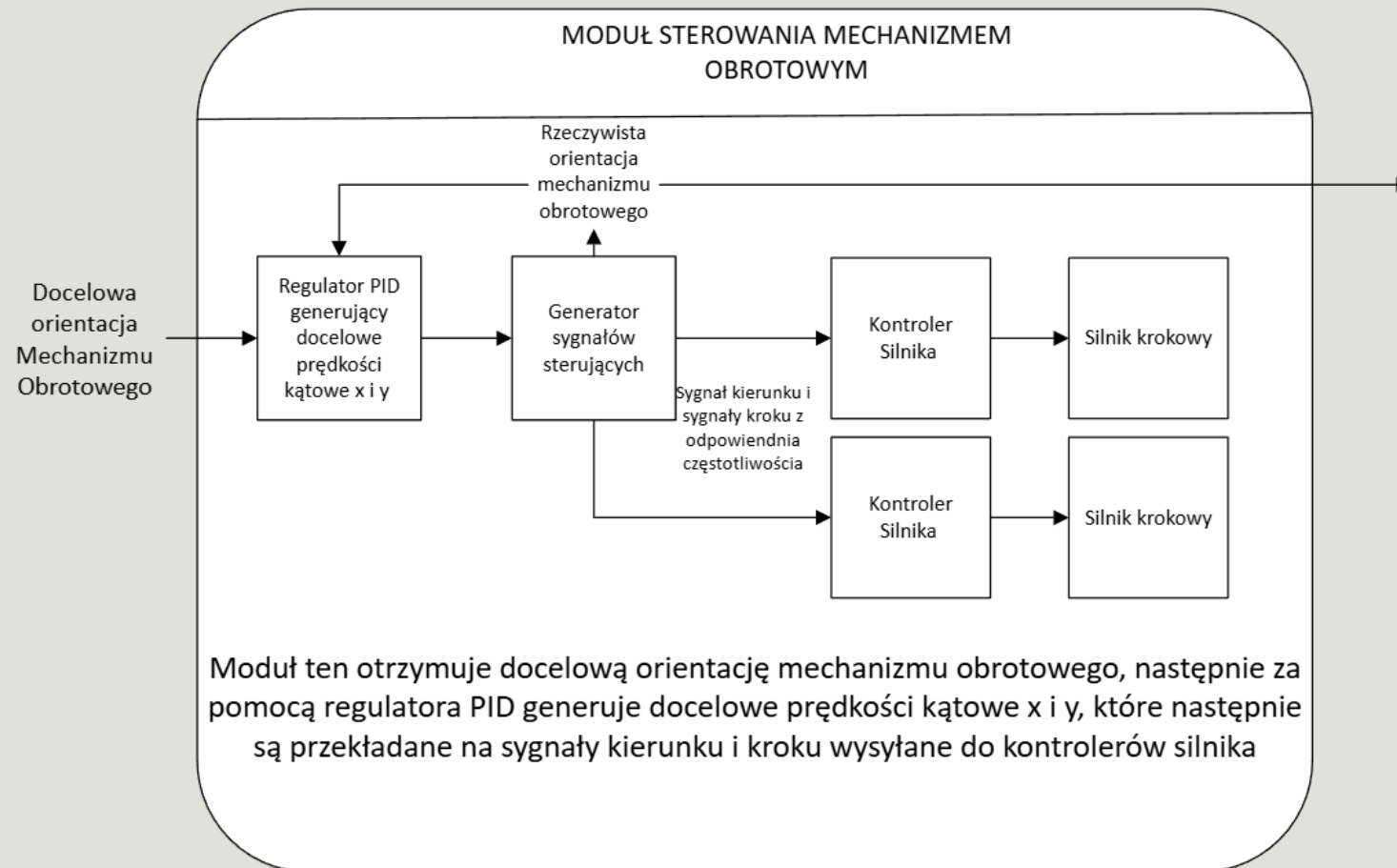
- Detekcja obiektów ruchomych – klasa Detector
- Tryby inferencji: cały obraz lub fragmentacja z filtrowaniem bounding boxów na podstawie algorytmu NMS
- Wejście - RTSP / wideo / zdjęcia
- Funkcjonalność: podgląd, zapis klatek i wideo
- Technologie: Ultralytics (YOLO), OpenCV
- Decyzja o inferencji lokalnie (Edge AI)
 - RaspberryPi 4 - niewystarczające obliczeniowo
 - Zaproponowano Nvidia Jetson Orin Nano Super lub Raspberry Pi 5 z nakładką AI HAT+ 26 TOPS
- Testy przeprowadzono na komputerze wyposażonym w technologię CUDA



Moduł przetwarzania danych

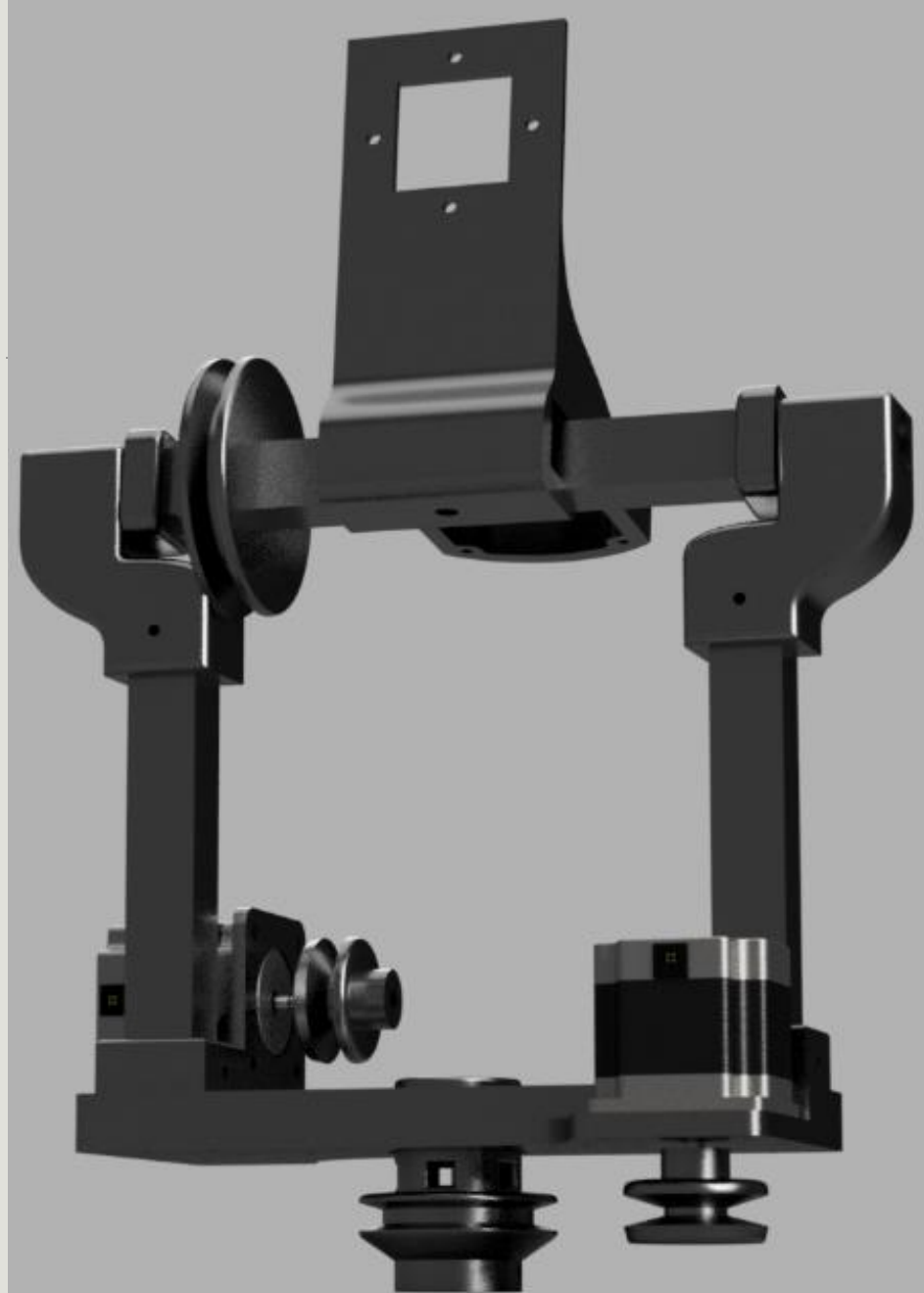


Moduł sterowania mechanizmem obrotowym



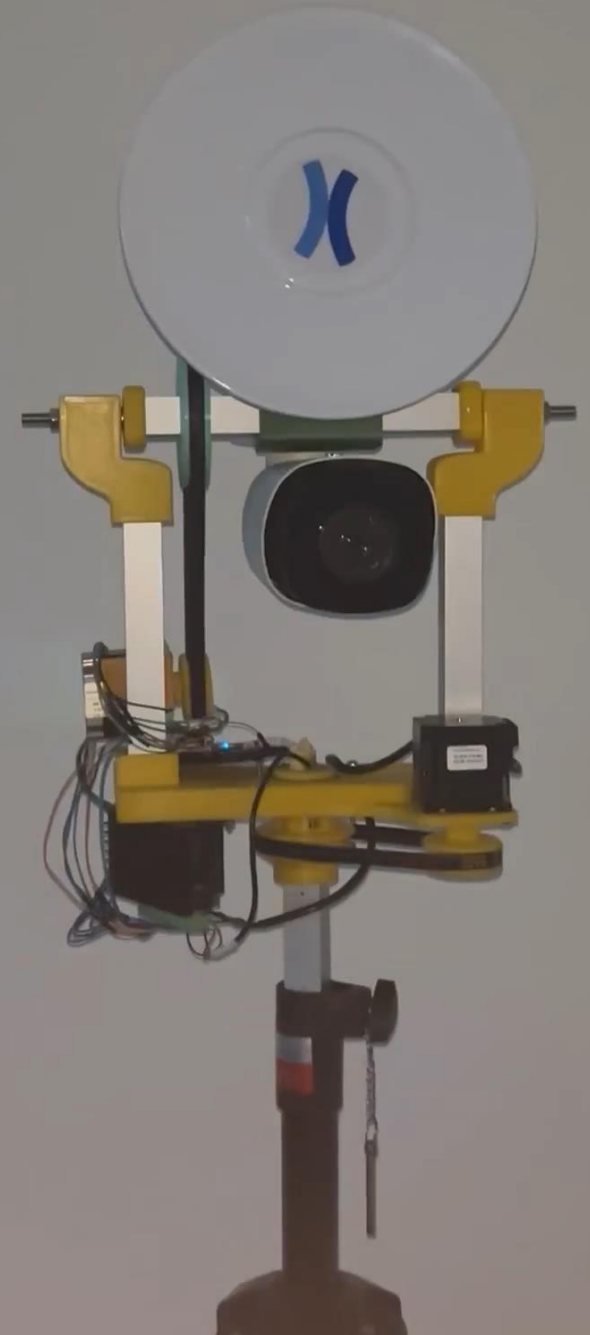
Mechanizm obrotowy

- Projektowany w programie Autodesk Fusion 360
- Stelaż z profili aluminiowych 2,5x2,5mm
- Możliwość montażu kamery i anteny
- Części wydrukowane za pomocą technologii 3D z materiału PLA



Mechanizm obrotowy

- Silniki krokowe Nema23 o momencie 1 Nm
- Zakres ruchu od -20° do 80° w pionie i 360° w poziomie
- Precyzja kroku $\sim 0.1^{\circ}$ w obu osiach
- Sterowany przez mikrokontroler ESP32-S3 używający biblioteki FastAccelStepper



Plan prac na semestr letni

Opracowanie nowego uchwytu na kamerę

Wymagane ze względu na uszkodzenie gwintu na śrubkę utrzymującą kamerę w pożądanej pozycji.

Opracowanie modułu przetwarzania danych

Moduł pozwalający na poprawną kontrolę ruchu na podstawie obrazu z kamery, GPS oraz orientacji.

Wdrożenie oraz Integracja poszczególnych modułów

Testy w terenie

Sprawdzenie czy rozwiązanie będzie funkcjonować w realistycznych warunkach.

Podsumowanie

- Stworzono wizję systemu
- Zaimplementowano moduł detekcji obiektów
- Zaprojektowano i wyprodukowano mechanizm obrotowy